4. Xét bài toán biên - ban đầu sau

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} & = 1, 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0,t) = u(1,t) & = 0, t \geq 0, \\ u(x,0) & = 0, 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

(a) Tìm nghiệm dừng của bài toán đang xét.

(b) Giả sử $u \in C^{2,1}((0,1) \times (0,\infty)) \cap C([0,1] \times [0,\infty))$ là nghiệm của bài toán đang xét. Chứng minh rằng

$$\frac{(x-x^2)(1-e^{-8t})}{2} \leq u(x,t) \leq \frac{x-x^2}{2}, \forall\, 0 \leq x \leq 1, t \geq 0.$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 4.2.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Viết toán tử và biên parabol. Đặt $P = \partial_t - a(x,t)\partial_{xx} - b(x,t)\partial_x - c(x,t)$ với $a \geq 0$, $c \leq 0$. Biên parabol gồm mặt $t = 0$ và các biên không gian; mặt $t = T$ vẫn thuộc miền được ước lượng. Với phương trình nhiệt, $a = K > 0$, $b = c = 0$.

Bước 2 — Loại cực đại dương bằng dấu đạo hàm. Tại cực đại dương nội miền, $w_x = 0$, $w_{xx} \leq 0$, $w_t = 0$; nếu cực đại trên mặt thời gian trên thì đạo hàm một phía cho $w_t \geq 0$. Suy $Pw \geq 0$, mâu thuẫn $Pw < 0$. Với $Pw \leq 0$, xét $w_\varepsilon = w - \varepsilon e^{\gamma t}$, $\gamma > 0$: $Pw_\varepsilon = Pw - \varepsilon(\gamma - c)e^{\gamma t} < 0$. Chứng minh $w_\varepsilon \leq 0$ rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$.

Bước 3 — So sánh hai hàm bằng hiệu. Để chứng minh $v \leq u \leq V$, kiểm tra $Pv \leq Pu \leq PV$ và thứ tự của dữ liệu đầu, biên. Áp dụng bước 2 cho $v - u$ và $u - V$. Nếu có nguồn dương, hằng số không nhất thiết là nghiệm trên, nên phải tính $PV - Pu$; không dùng cực đại của dữ liệu để chặn một bài có nguồn mà chưa kiểm tra.

Bước 4 — Xử lý Neumann, Robin và tuần hoàn. Neumann thuần nhất có thể phản xạ chẵn qua đầu mút; điểm biên trở thành điểm trong. Robin viết theo pháp tuyến ngoài $\partial_\nu u + \sigma u = 0$, $\sigma \geq 0$. Tại cực đại dương không hằng, bổ đề Hopf cho $\partial_\nu u > 0$, trái với $\partial_\nu u = -\sigma u \leq 0$. Với Robin phải thêm mức 0 vào cận hằng nếu dữ liệu mang một dấu. Biên tuần hoàn ghép hai đầu thành đường tròn; không còn biên không gian.

Bước 5 — Miền vô hạn và nguồn bị chặn. Trên toàn trục/nửa trục, cần nghiệm bị chặn trên mỗi dải thời gian (hoặc điều kiện tăng trưởng đủ dùng). Dùng rào $\varepsilon((x - x_0)^2 + 2Kt)$ trên đoạn lớn, áp dụng cực đại trên miền hữu hạn rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$; cách này loại ảnh hưởng từ vô cực. Nếu $|Pu| \leq N$ và $|u| \leq M$ trên biên parabol, đặt $V = M + Nt$. Vì $PV = N - cV \geq N$, suy $|u| \leq M + Nt \leq M + NT$. M ở đây là cận của $|u|$, không phải cực đại có dấu.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Tìm nghiệm dừng. Đặt $u = p(x)$, PDE thành $-p'' = 1$. Tích phân hai lần: $p = -x^2/2 + Ax + B$. Từ $p(0) = p(1) = 0$, $B = 0$, $A = 1/2$, nên $p = x(1-x)/2$. **(b) Chọn và kiểm tra hai rào.** Đặt $v = p(1 - e^{-8t})$. Vì $p'' = -1$,

$$v_t = 8pe^{-8t}, \quad v_{xx} = -(1 - e^{-8t}), \quad v_t - v_{xx} = 1 + e^{-8t}(8p - 1).$$

Trên $[0,1]$, $0 \leq p \leq 1/8$, nên $8p - 1 \leq 0$, suy $Pv \leq 1 = Pu = Pp$, với $P = \partial_t - \partial_{xx}$. Hai rào có biên 0, và $v(x,0) = 0 = u(x,0) \leq p(x)$. **Áp dụng so sánh.** $P(v - u) \leq 0$, dữ liệu của $v - u$ không dương, nên $v \leq u$. Tương tự $P(u - p) = 0$, dữ liệu đầu $-p \leq 0$, nên $u \leq p$. Kết luận

$$\frac{x(1-x)}{2}(1 - e^{-8t}) \leq u(x,t) \leq \frac{x(1-x)}{2}.$$

Hai rào cùng tiến về p đều, nên còn có $u \to p$ đều theo x.